Flujo de trabajo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP

ONTAP FLI

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-fli/san-migration/concept_fli_7_mode_to_ontap_transition_workflow.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Flujo de trabajo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP . . . 1
Flujo de trabajo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP . . . 1
Configuraciones compatibles de 7-Mode a ONTAP FLI . . . 1
Reiniciar hosts . . . 2
Verifique la ruta de LUN del host y la configuración multivía . . . 2
Prepare los hosts para la transición . . . 2
Preparación de cabinas de origen y de destino para la migración . . . 2
Realizar una transición disruptiva de FLI 7-Mode a ONTAP . . . 10
Importar los datos de FLI 7-Mode a ONTAP . . . 12
Verificación de los resultados de la migración de FLI 7-Mode a ONTAP . . . 13
Tareas posteriores a la migración del flujo de trabajo de la transición FLI . . . 14

Flujo de trabajo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP

Flujo de trabajo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP

En esta sección se proporciona un ejemplo del flujo de trabajo FLI de 7-Mode para la transición a ONTAP. El flujo de trabajo de transición se puede ejecutar como un flujo de trabajo en línea o sin conexión.

Se recomienda la transición FLI cuando la LUN de origen esté alojada en un agregado de 32 bits o cuando la LUN no esté alineada. La transición de FLI de 7-Mode a ONTAP puede combinar la transición de la LUN de 7-Mode a ONTAP junto con la corrección de la alineación de las LUN y la transición de la LUN de un agregado de 32 bits a 64 bits. Otros métodos para realizar la transición de la LUN, incluida 7-Mode Transition Tool (7MTT), pueden requerir el reparación de la alineación de LUN o la conversión de un agregado de 32 bits a 64 bits antes de la transición a ONTAP.

El flujo de trabajo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP puede ser un flujo de trabajo en línea o sin conexión. Estos flujos de trabajo son funcionalmente idénticos a los dos flujos de trabajo de migración en línea y sin conexión FLI correspondientes, excepto que la cabina de origen es una cabina de almacenamiento 7-Mode de NetApp. Ambos flujos de trabajo comparten las mismas reglas y procedimientos que sus equivalentes de migración. Esto incluye la lista de soporte operativo del host de flujo de trabajo en línea FLI.

El ejemplo proporcionado debería realizar un tutorial exhaustivo del proceso FLI 7-Mode a ONTAP. El flujo de transición de FLI de 7-Mode a ONTAP incluye las siguientes tareas:

1. Preparación de las cabinas de origen y destino
2. Realización de una transición disruptiva
3. Importar los datos
4. Verificación de los resultados de la migración
5. Tareas posteriores a la migración de FLI

Configuraciones compatibles de 7-Mode a ONTAP FLI

Es importante verificar que el sistema operativo host, el HBA, el switch y la cabina de ONTAP a la que, en última instancia, se admite la transición.

Si usa el flujo de trabajo FLI de 7-Mode para la transición a ONTAP, no necesita verificar el origen (controladora 7-Mode) en FlexArray IMT. No se enumerará pero se ofrece soporte expresamente para este flujo de trabajo de transición. Aún debe verificar que todos los hosts estén en una configuración compatible.

No existen requisitos específicos de la plataforma FLI. Además, no hay versiones mínimas de Data ONTAP en 7-Mode, aunque la versión debe ser compatible con el protocolo Fibre Channel (FCP).

El tamaño máximo del LUN que FLI puede importar es de 6 TB. Esta es una limitación basada en el tamaño máximo actual de unidades compatibles actualmente con ONTAP. Si se intenta montar una LUN externa más grande, la LUN se marcará como rota y no se podrá escribir una etiqueta en ella.

Reiniciar hosts

Tiene la opción de reiniciar hosts antes de iniciar este flujo de trabajo para verificar que el host está en estado correcto conocido.

Esto también sería un buen momento para realizar una copia Snapshot con el fin de facilitar una reversión si fuera necesario más adelante. Para verificar que la configuración del servidor sea persistente y prístina en todos los reinicios, complete los siguientes pasos:

Pasos

1. Cierre todas sus aplicaciones abiertas.
2. Revise los registros en busca de errores.
3. Verifique que el host vea todas sus rutas.
4. Reinicie el host.

Verifique la ruta de LUN del host y la configuración multivía

Antes de realizar cualquier migración, compruebe que el acceso multivía está correctamente configurado y funciona correctamente.

Todas las rutas disponibles a las LUN deben estar activas. Consulte los temas de verificación multivía del host SAN para obtener ejemplos de cómo verificar la multivía en hosts Windows, Linux y ESXi.

Prepare los hosts para la transición

La fase de ejecución incluye la preparación de los hosts de migración.

En muchos casos puede ser posible haber realizado la corrección antes de este paso. De lo contrario, es donde debería realizar cualquier reparación del host, como instalar kits de conexión del host o DSM. En la fase de análisis, usted dispondrá de una lista de elementos GAP que deben realizarse en cada host para que ese host tenga una configuración compatible con ONTAP de NetApp. Según el tipo de migración que se realice, ya sea el host se repararía y luego se reiniciaría (FLI de 7-Mode a ONTAP online) o los hosts se reiniciarían, remediarían y luego se apagarían (FLI de 7-Mode a ONTAP sin conexión).

Preparación de cabinas de origen y de destino para la migración

Para preparar la migración FLI de 7-Mode a ONTAP, verifique las rutas de las LUN del host y de origen, así como otros detalles.

Pasos

1. En ONTAP, cambie a. `advanced` nivel de privilegio.

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*>
```

2. Verifique que la cabina de origen se pueda ver en la controladora de destino.

```
cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
NET-1                     NETAPP_LUN_1   NETAPP              LUN

cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

3. Ver detalles sobre todos los errores de almacenamiento mostrados. Es posible que algunos errores requieran una acción antes de continuar. Sin embargo, los errores mostrados en el siguiente ejemplo, «'este dispositivo es una LUN de ONTAP®'». se puede ignorar con seguridad.

> El mensaje de error "este dispositivo es una LUN de ONTAP\(R\)". La causa es que FLI se basa en la tecnología de FlexArray que no admite la virtualización de los objetivos de ONTAP o ONTAP. Sin embargo, FLI puede importar las LUN; sin embargo, FlexArray no admite la virtualización de estas LUN.

```
cluster::*> storage errors show
Disk: NET-1.1
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
--------------------
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is an ONTAP(R)
LUN.

Disk: NET-1.2
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366D:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
--------------------
NET-1.2 (60a9800044306931452b47385767366d): This device is an ONTAP(R)
LUN.

2 entries were displayed.
```

4. Mostrar detalles de la LUN de origen.

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981880b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-6
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981980b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-5
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

5. Verifique que la cabina de origen se haya detectado a través de todos los puertos iniciadores.

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

6. Enumere las LUN asignadas del almacenamiento de 7-Mode. Compruebe las propiedades y rutas del disco.

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance
                  Disk: NET-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_LUN_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: LUN
         Serial Number: D0i1E+G8Wg6k
                   UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
```

```
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is a ONTAP(R)
LUN.
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
2 entries were displayed.
```

7. Compruebe que la LUN de origen esté marcada como externa.

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
NET-1.1                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
NET-1.2                   -     -   - LUN     foreign     -         -
2 entries were displayed.
```

8. Los números de serie se usan en los comandos de importación de la LUN FLI. Enumere todas las LUN externas y sus números de serie.

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- ------------------------------
NET-1.2 D0i1E+G8Wg6m
```

9. Cree la LUN de destino. La `LUN create` El comando detecta el tamaño y la alineación basados en la compensación de particiones y crea la LUN de manera acorde con el argumento Foreign-disk

```
cluster::*> vol create -vserver fli_72C -volume flivol -aggregate aggr1
-size 10G
[Job 12523] Job succeeded: Successful
```

10. Verificar volumen.

```
cluster::*> vol show -vserver fli_72C
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli_72C   flivol       aggr1        online     RW         10GB
9.50GB    5%
fli_72C   rootvol      aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
2 entries were displayed.
```

11. Cree la LUN de destino.

```
cluster::*> lun create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-ostype windows_2008 -foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

Created a LUN of size 3g (3224309760)
```

12. Verificar la nueva LUN.

```
cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  unmapped windows_2008

3.00GB
```

13. Cree un igroup de protocolo FCP con iniciadores de host.

```
cluster::*> lun igroup create -vserver fli_72C -igroup 72C_g1 -protocol
fcp -ostype windows –initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

cluster::*> lun igroup show -vserver fli_72C -igroup 72C_g1
          Vserver Name: fli_72C
           Igroup Name: 72C_g1
              Protocol: fcp
               OS Type: windows
Portset Binding Igroup: -
           Igroup UUID: 7bc184b1-dcac-11e4-9a88-00a0981cc318
                  ALUA: true
            Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

14. Asigne el LUN de prueba al igroup de prueba.

```
cluster::*> lun map -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -igroup
72C_g1

cluster::*> lun mapping show -vserver fli_72C
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID
Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------
--------
fli_72C    /vol/flivol/72Clun1                       72C_g1        0
fcp
```

15. Desconectar la LUN de prueba.

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             offline mapped   windows_2008

3.00GB
```

16. Crear relación de importación entre la nueva LUN y la LUN externa.

```
cluster::*> lun import create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                          in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    stopped
                                                            stopped
0
```

Realizar una transición disruptiva de FLI 7-Mode a ONTAP

Este ejemplo le da los pasos generales para realizar una transición disruptiva para el proceso de transición FLI.

Para obtener un tutorial de solución de hosts acerca de hosts Windows, Linux y ESXi, consulte los temas relacionados en esta guía, así como el sistema operativo host y la documentación del kit de conexión a hosts.

Pasos

1. En el sistema 7-Mode, muestre el igroup al que se ha asignado la LUN de origen.

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

> La interrupción se inicia inmediatamente después de ejecutar el comando UNMAP. Por lo general, el plazo de interrupción se puede medir en minutos. Es literalmente el tiempo que se necesita para mover el host al nuevo destino de NetApp y buscar LUN.

2. Si las LUN que se importan son para hosts ESXi, revise y siga las instrucciones del tema *ESXi CAW/ATS remediación*.
3. Utilice la `unmap` Comando para mover la LUN desde sus hosts. (El plazo para la interrupción empieza aquí).

```
stme-7ma> igroup remove -f FLI_on_fcp 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

4. Compruebe que ya no estén presentes los iniciadores de host.

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

5. En el clúster de ONTAP, active la LUN de destino y compruebe que esté asignada.

```
cluster::*> lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

cluster::*> lun show -path /vol/flivol/72Clun1
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  mapped   windows_2008

3.00GB
```

6. Vuelva a analizar los discos en el host; busque el LUN en el destino ONTAP.

> El plazo para la interrupción termina aquí.

Las LUN están en línea y asignadas, y los hosts ahora montan la nueva LUN alojada de ONTAP. Las lecturas se pasan a través de la cabina ONTAP al LUN de origen, y las escrituras se escriben en el nuevo

LUN alojado de ONTAP y también en la LUN de origen original. Las LUN de origen y de destino permanecerán sincronizadas hasta que se complete la migración y se rompa la relación de la LUN.

Importar los datos de FLI 7-Mode a ONTAP

Estos pasos describen cómo importar los datos de una LUN de origen de 7-Mode a una LUN de destino de ONTAP con FLI.

Pasos

1. Inicie la importación de la migración.

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. Visualizar el estado de FLI.

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    started
                                                           completed
100
```

Si desea asegurarse de que la LUN de origen siga siendo coherente una vez completada la migración, necesitará:

- Después de que el programa de importación indique que está completo, apague el host.
- Eliminar la relación de LUN: `lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1`.

> Recuerde que una vez que la relación de LUN se ha roto, las LUN perderán rápidamente la sincronización porque solo se han realizado cambios en la nueva LUN. Por lo tanto, aunque pueda ser beneficioso mantener un estado consistente en el caso de que desee restaurar el estado original, es probable que la nueva LUN no se refleje en la LUN de origen.

> Una vez detenida la importación, puede destruir la relación de importación a menos que tenga intención de verificar la importación.

Verificación de los resultados de la migración de FLI 7-Mode a ONTAP

Tiene la opción de verificar que las LUN se han migrado correctamente desde FLI 7-Mode a ONTAP.

Inicie la tarea de verificación para comparar las LUN de origen y de destino. Supervise el progreso de la verificación. Las LUN que se verifican deben estar desconectadas durante la sesión de verificación. La sesión de verificación puede ser potencialmente larga porque es una comparación de bloques por bloques entre LUN de origen y de destino. Debería tardar aproximadamente la misma cantidad de tiempo que la migración. No es necesaria la verificación, pero le animamos a verificar que un subconjunto de las LUN importadas o migradas se sientan cómodos con el proceso de importación.

> Antes de volver a conectar la LUN, es necesario detener explícitamente la importación de la LUN. De lo contrario, la LUN conectada falla. Este comportamiento cambiará en una próxima versión de ONTAP.

Pasos

1. Sin conexión las LUN que se van a verificar.

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Iniciar la verificación de la LUN.

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. Mostrar el estado de verificación de LUN.

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

> Antes de volver a conectar la LUN, es necesario detener explícitamente la importación de la LUN. De lo contrario, la LUN conectada falla. Consulte el siguiente resultado de la CLI.

4. Detener la verificación de la LUN. Este paso debe realizarse manualmente incluso si el estado muestra que la verificación está completa.

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. Conexión en línea de la LUN una vez finalizada la verificación.

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

Tareas posteriores a la migración del flujo de trabajo de la transición FLI

Las tareas posteriores a la migración para el flujo de trabajo de FLI de 7-Mode a ONTAP son similares a los demás flujos de trabajo de FLI.

- Cuando esté listo, puede eliminar la relación de importación de LUN.

  La relación de importación de LUN se puede quitar de manera segura porque el host ahora accede a la nueva cabina de NetApp para todas las operaciones de I/o en la nueva LUN de ONTAP, y la LUN de 7-Mode de origen ya no se está utilizando.

- Todas las reparaciones de los servidores se realizan durante la migración posterior.

  El software de terceros se elimina, se instala y se configura el software de NetApp y, a continuación, se accede al host para que acceda a las LUN de NetApp.

- Revise los registros en busca de errores, compruebe las rutas y realice cualquier prueba de aplicaciones para comprobar que la migración se ha completado correctamente y correctamente.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.